

Trabajo Práctico Integrador – Facultad Regional Chubut

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Tecnicatura Universitaria en Programación

Programacion 1

Trabajo practico integrador

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Estudiante: Judith Brenda Perea Garcés

Fecha de entrega: 17/06/2026

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Marco teórico.....	3
Listas.....	3
Diccionarios.....	3
Funciones	3
Estructuras condicionales.....	4
Ordenamientos	4
Estadísticas básicas.....	4
Archivo CSV.....	4
3. Decisiones técnicas y arquitectura	5
4. Capturas de funcionamiento	6
5. Dificultades encontradas	11
6. Conclusiones	11
7. Bibliografía	11

1. Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como objetivo desarrollar una aplicación en Python para la gestión de información de países. El sistema permite almacenar, consultar y procesar datos utilizando estructuras fundamentales del lenguaje Python, tales como listas, diccionarios, funciones y archivos CSV.

La aplicación fue diseñada para operar mediante un menú interactivo en consola, permitiendo al usuario realizar distintas operaciones sobre un conjunto de países, incluyendo búsquedas, filtros, ordenamientos y generación de estadísticas. Además, los datos se almacenan de forma persistente mediante archivos CSV, permitiendo conservar la información entre ejecuciones del programa.

Este proyecto busca integrar los conocimientos adquiridos durante la cursada de Programación 1 y aplicarlos en una solución práctica que combine estructuras de datos, modularización y procesamiento de información.

2. Marco teórico

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos en una misma variable. En este proyecto se utilizan para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV. Cada elemento de la lista representa un país y permite recorrer la información mediante ciclos repetitivos.

Diccionarios

Los diccionarios son estructuras compuestas por pares clave-valor. En el sistema, cada país se representa mediante un diccionario que contiene las claves nombre, población, superficie y continente. Esta estructura facilita el acceso y modificación de los datos de cada país.

Funciones

Explicá que cada función tiene una responsabilidad específica:

- cargar_paises()
- guardar_paises()
- agregar_pais()
- actualizar_pais()
- buscar_pais()
- filtrar_continente()
- filtrar_poblacion()
- filtrar_superficie()
- ordenar_nombre()
- ordenar_poblacion()
- ordenar_superficie()

- `mostrar_estadisticas()`

Estructuras condicionales

Explicá que se utilizan sentencias `if`, `elif` y `else` para controlar el flujo del programa y validar opciones del usuario.

Ordenamientos

Explicá que se utilizó la función `sorted()` para ordenar países según distintos criterios.

Estadísticas básicas

Explicá que se emplearon funciones como:

- `max()`
- `min()`
- `sum()`

para obtener indicadores de población y superficie.

Archivo CSV

Explicá que el archivo CSV permite almacenar los datos de forma persistente y que Python lo procesa mediante el módulo `csv`.

3. Decisiones técnicas y arquitectura

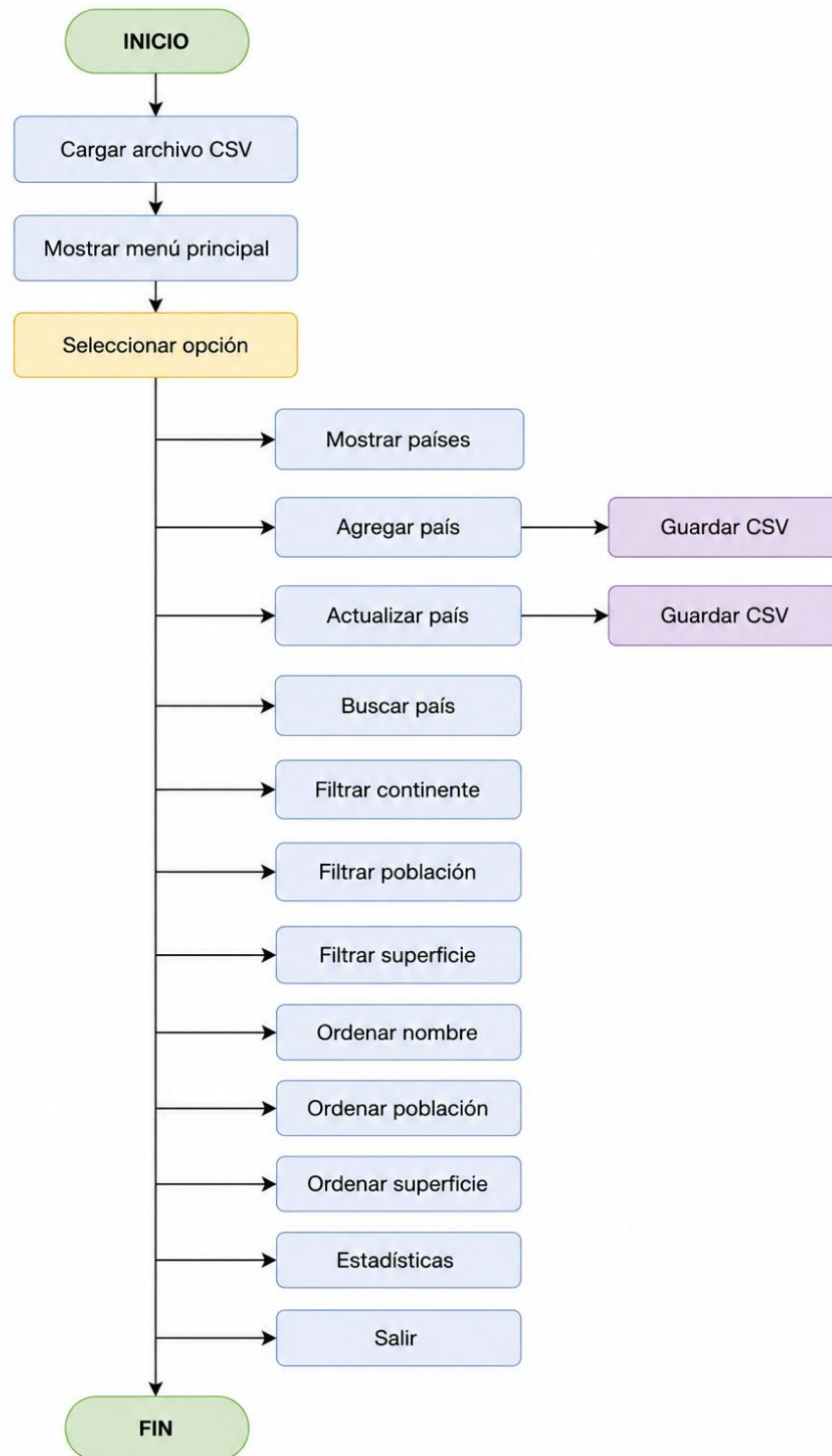


Figura 1. Menu principal:



Figura 3. Agregar pais:

```
331     filtrar_poblacion(lista_paises)
332
333     elif opcion == "7":
334         filtrar_superficie(lista_paises)
335
336     elif opcion == "8":
337         ordenar_nombre(lista_paises)
338
339     elif opcion == "9":
340         ordenar_poblacion(lista_paises)
341
342     elif opcion == "10":
343         ordenar_superficie(lista_paises)
344
345     elif opcion == "11":
346         mostrar_estadisticas(lista_paises)
347
348     elif opcion == "12":
```

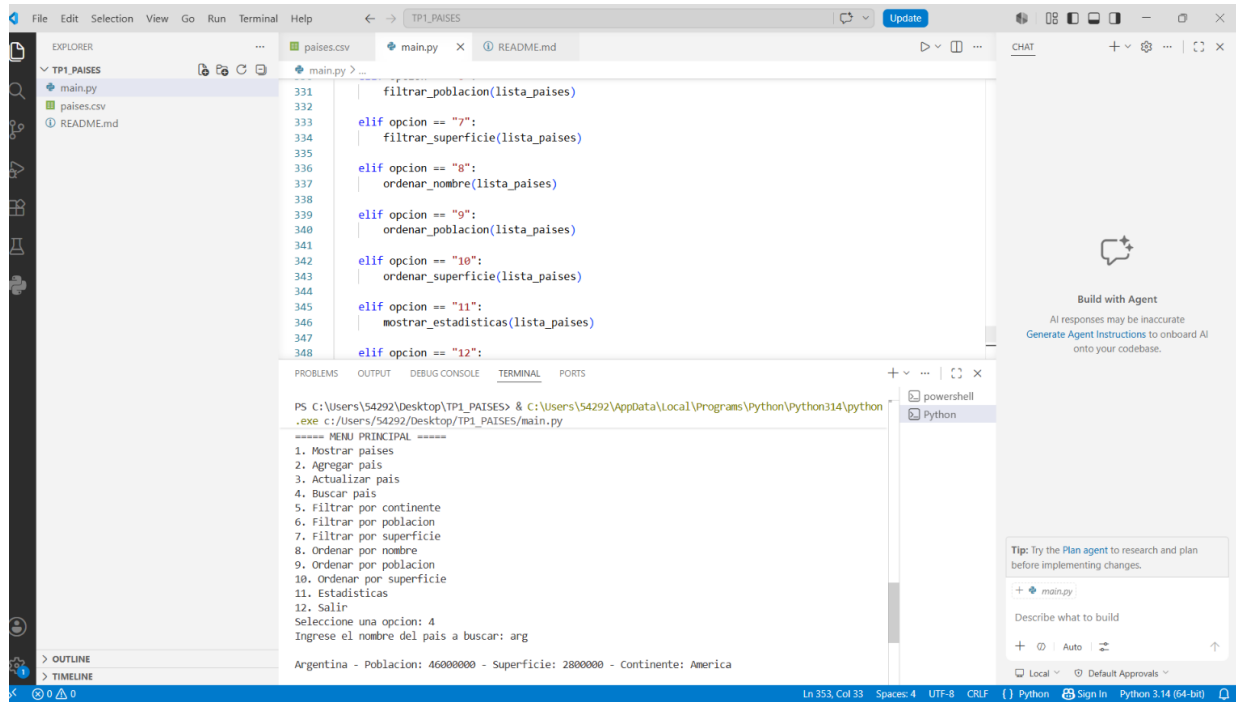
```
PS C:\Users\S4292\Desktop\TP1_PAISES> & c:\Users\S4292\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python
.exe c:/Users/S4292/Desktop/TP1_PAISES/main.py
2. Agregar pais
3. Actualizar pais
4. Buscar pais
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por poblacion
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar por nombre
9. Ordenar por poblacion
10. Ordenar por superficie
11. Estadisticas
12. Salir
Seleccione una opcion: 2
Nombre del pais: Chile
Poblacion: 19600000
Superficie: 756102
Continente: America
Pais agregado correctamente
```

Figura 4. Actualizar pais:

```
331     filtrar_poblacion(lista_paises)
332
333     elif opcion == "7":
334         filtrar_superficie(lista_paises)
335
336     elif opcion == "8":
337         ordenar_nombre(lista_paises)
338
339     elif opcion == "9":
340         ordenar_poblacion(lista_paises)
341
342     elif opcion == "10":
343         ordenar_superficie(lista_paises)
344
345     elif opcion == "11":
346         mostrar_estadisticas(lista_paises)
347
348     elif opcion == "12":
```

```
PS C:\Users\S4292\Desktop\TP1_PAISES> & c:\Users\S4292\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python
.exe c:/Users/S4292/Desktop/TP1_PAISES/main.py
1. Mostrar paises
2. Agregar pais
3. Actualizar pais
4. Buscar pais
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por poblacion
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar por nombre
9. Ordenar por poblacion
10. Ordenar por superficie
11. Estadisticas
12. Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingrese el nombre del pais a actualizar: Argentina
Nueva poblacion: 46000000
Nueva superficie: 28000000
Pais actualizado correctamente
```

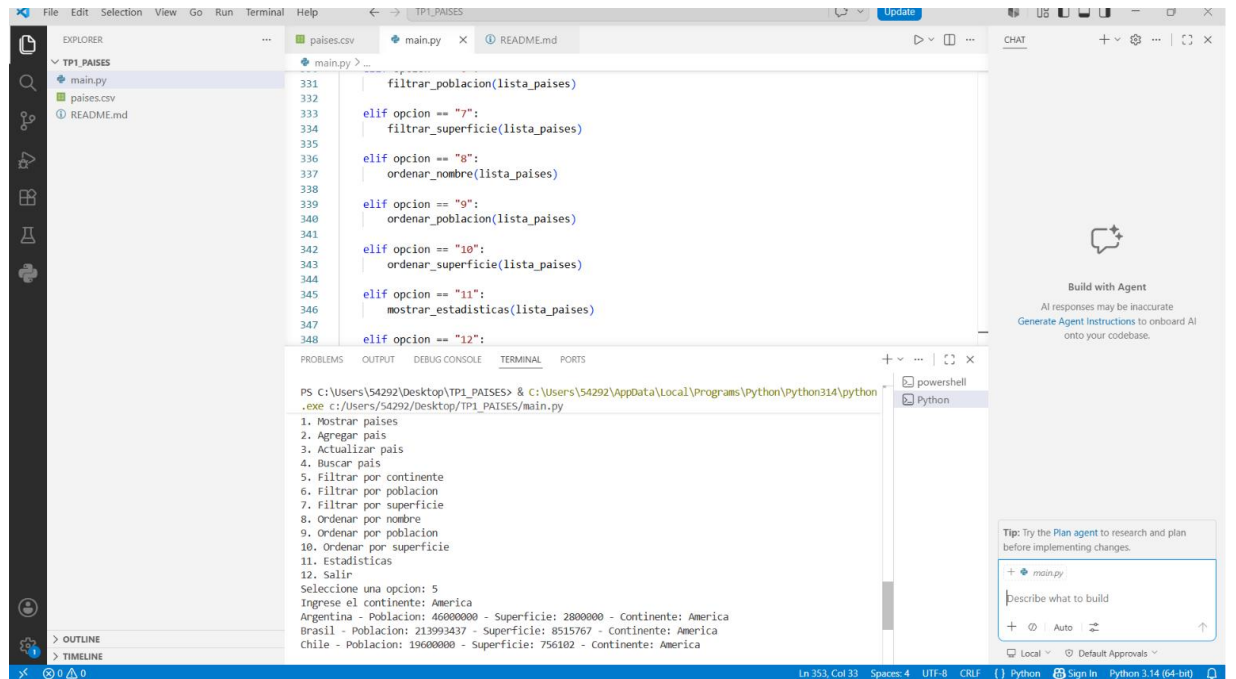
Figura 5. Buscar pais:



```
331     filtrar_poblacion(lista_paises)
332
333     elif opcion == "7":
334         filtrar_superficie(lista_paises)
335
336     elif opcion == "8":
337         ordenar_nombre(lista_paises)
338
339     elif opcion == "9":
340         ordenar_poblacion(lista_paises)
341
342     elif opcion == "10":
343         ordenar_superficie(lista_paises)
344
345     elif opcion == "11":
346         mostrar_estadisticas(lista_paises)
347
348     elif opcion == "12":
```

```
PS C:\Users\S4292\Desktop\TP1_PAISES> & C:\Users\S4292\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python
.exe c:\Users\S4292\Desktop\TP1_PAISES\main.py
===== MENU PRINCIPAL =====
1. Mostrar paises
2. Agregar pais
3. Actualizar pais
4. Buscar pais
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por poblacion
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar por nombre
9. Ordenar por poblacion
10. Ordenar por superficie
11. Estadisticas
12. Salir
Seleccione una opcion: 4
Ingrese el nombre del pais a buscar: arg
Argentina - Poblacion: 46000000 - Superficie: 2800000 - Continente: America
```

Figura 6. Filtrar por continente:



```
331     filtrar_poblacion(lista_paises)
332
333     elif opcion == "7":
334         filtrar_superficie(lista_paises)
335
336     elif opcion == "8":
337         ordenar_nombre(lista_paises)
338
339     elif opcion == "9":
340         ordenar_poblacion(lista_paises)
341
342     elif opcion == "10":
343         ordenar_superficie(lista_paises)
344
345     elif opcion == "11":
346         mostrar_estadisticas(lista_paises)
347
348     elif opcion == "12":
```

```
PS C:\Users\S4292\Desktop\TP1_PAISES> & C:\Users\S4292\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python
.exe c:\Users\S4292\Desktop\TP1_PAISES\main.py
===== MENU PRINCIPAL =====
1. Mostrar paises
2. Agregar pais
3. Actualizar pais
4. Buscar pais
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por poblacion
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar por nombre
9. Ordenar por poblacion
10. Ordenar por superficie
11. Estadisticas
12. Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese el continente: America
Argentina - Poblacion: 46000000 - Superficie: 2800000 - Continente: America
Brasil - Poblacion: 213993437 - Superficie: 8515767 - Continente: America
Chile - Poblacion: 19600000 - Superficie: 756102 - Continente: America
```


Figura 7. Filtrar por población:

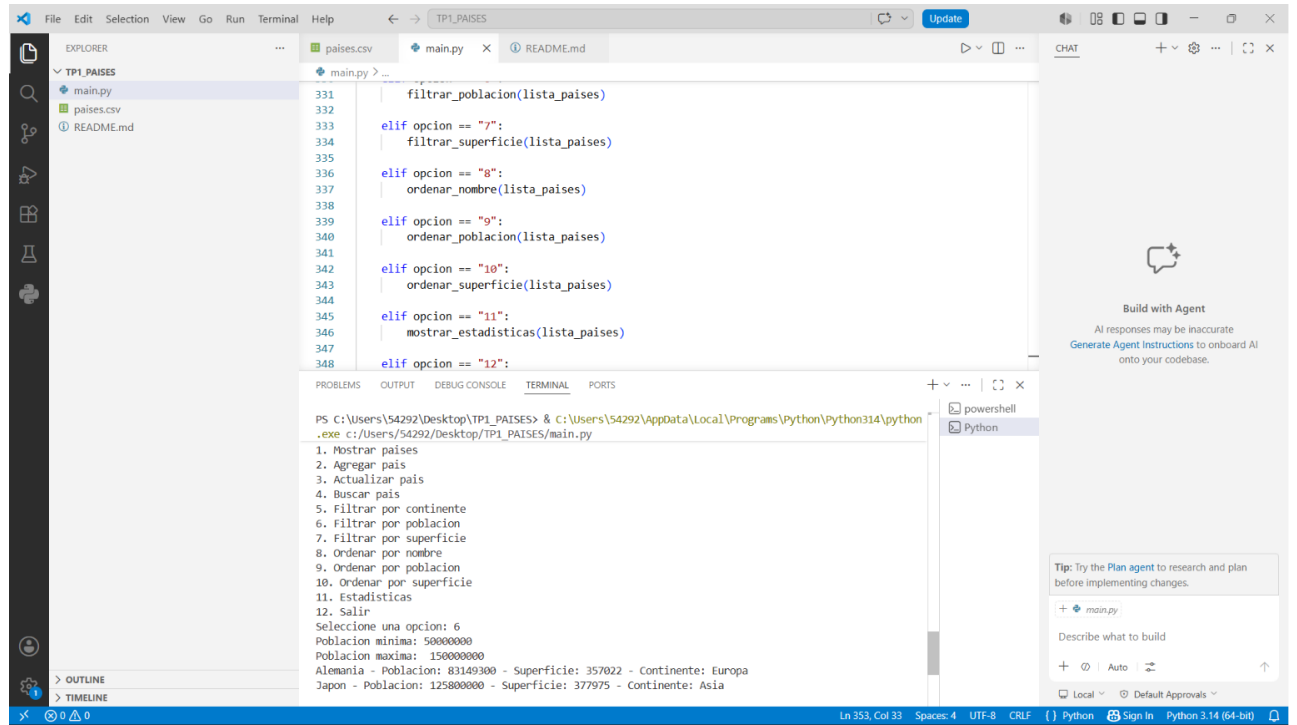


Figura 8. Ordenamiento de países:

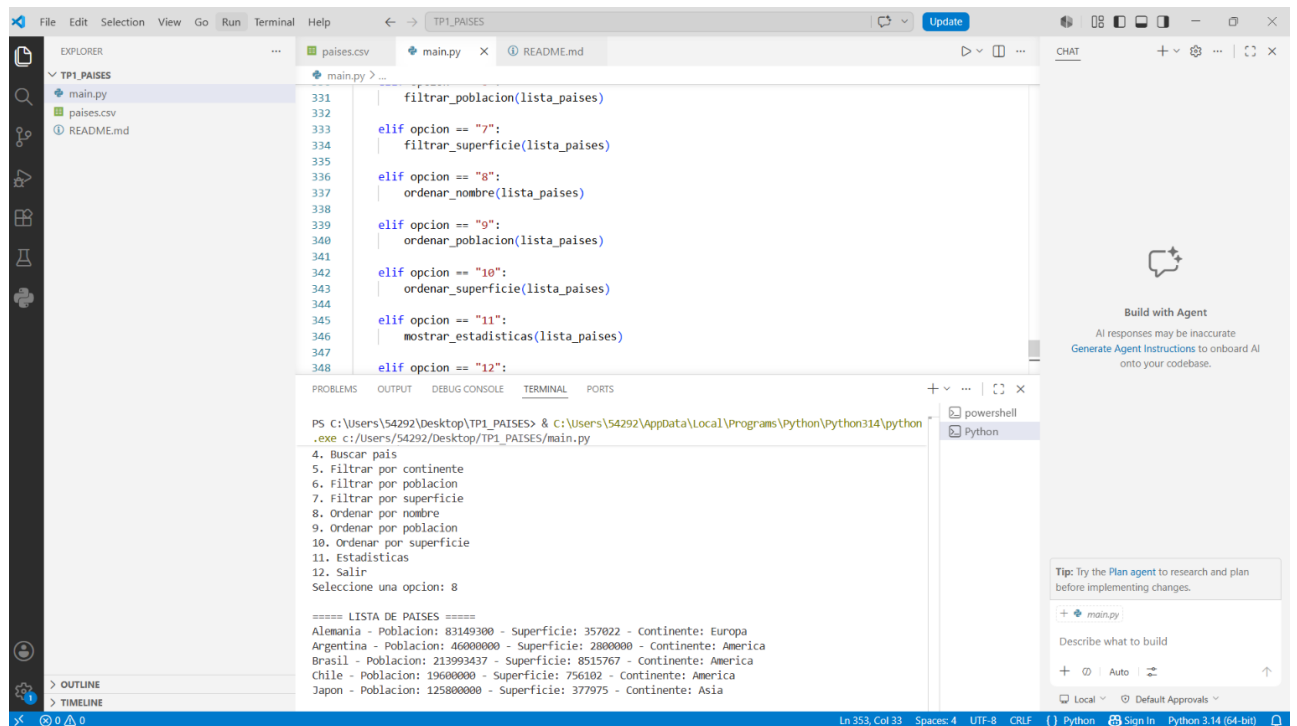


Figura 9 . Estadísticas:

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a project named 'TP1_PAISES'. The Explorer sidebar on the left shows files: 'main.py', 'países.csv', and 'README.md'. The main editor displays 'main.py' with the following code:

```
331 | filtrar_poblacion(lista_paises)
332 |
333 | elif opcion == "7":
334 |     filtrar_superficie(lista_paises)
335 |
336 | elif opcion == "8":
337 |     ordenar_nombre(lista_paises)
338 |
339 | elif opcion == "9":
340 |     ordenar_poblacion(lista_paises)
341 |
342 | elif opcion == "10":
343 |     ordenar_superficie(lista_paises)
344 |
345 | elif opcion == "11":
346 |     mostrar_estadisticas(lista_paises)
347 |
348 | elif opcion == "12":
```

The TERMINAL panel at the bottom shows the command prompt output:

```
PS C:\Users\S4292\Desktop\TP1_PAISES> & c:\Users\S4292\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python
.exe c:\Users\S4292\Desktop\TP1_PAISES\main.py
8. Ordenar por nombre
9. Ordenar por poblacion
10. Ordenar por superficie
11. Estadisticas
12. Salir
Seleccione una opcion: 11

===== ESTADISTICAS =====
Pais con mayor poblacion: Brasil
Pais con menor poblacion: Chile
Promedio de poblacion: 97708547.40
Promedio de superficie: 2561373.20

Cantidad de paises por continente:
America: 3
Europa: 1
Asia: 1
```

The right sidebar contains a 'CHAT' panel with a 'Build with Agent' button and a 'Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.'

Figura 10. Archivo CSV:

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the same project. The Explorer sidebar shows 'main.py', 'países.csv', and 'README.md'. The main editor displays 'países.csv' with the following content:

```
1 | nombre,poblacion,superficie,continente
2 | Argentina,46000000,2800000,America
3 | Brasil,213993437,8515767,America
4 | Alemania,83149300,357022,Europa
5 | Japon,125800000,377975,Asia
6 | Chile,19600000,756102,America
7 |
```

The TERMINAL panel at the bottom shows the same command prompt output as in Figure 9.

The right sidebar contains a 'CHAT' panel with a 'Build with Agent' button and a 'Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.'

5. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo surgieron dificultades relacionadas con la lectura y escritura de archivos CSV, la validación de datos ingresados por el usuario y la implementación de filtros y ordenamientos. Estas dificultades fueron resueltas mediante pruebas sucesivas, utilización de funciones específicas y depuración progresiva del código.

6. Conclusiones

La realización de este trabajo permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de Programación 1. Se trabajó con estructuras de datos, modularización mediante funciones, manejo de archivos y procesamiento de información. Además, se fortalecieron habilidades relacionadas con la resolución de problemas, depuración de errores y diseño de aplicaciones simples en Python.

7. Bibliografía

<https://docs.python.org/3/>

<https://www.w3schools.com/python/>

<https://realpython.com/>